2º Trabalho de Projeto e Análise de Algoritmos 2026
Algoritmos de Árvores e Grafos

André Luiz Brun[1]

[1]Colegiado de Ciência da Computação
Campus de Cascavel - UNIOESTE

Resumo. *Este documento consiste na especificação formal do segundo trabalho da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos (Csc2152) para o ano letivo de 2026. Nesta avaliação serão aplicados conceitos acerca das estratégias de tratamento de estruturas hierárquicas, as árvores e das estruturas de grafos. Neste contexto serão exploradas estratégias sem balanceamento, com balanceamento a partir de fatores de coloração (RB) e com base no fator de balanceamento (AVL). Além disso, serão explorados algoritmos clássicos de manipulação de grafos, como métodos de menor distância, buscas, maior fluxo e estratégias para obtenção da árvore geradora mínima. Neste documento são apresentadas as atividades a serem desenvolvidas e como cada processo deverá ser realizado. Além disso, o documento contém as informações sobre a formação das equipes, o objeto de trabalho de cada uma e as datas de entrega e apresentação dos relatórios.*

O objetivo do segundo trabalho da disciplina consiste em comparar o comportamento, em termos práticos, de diferentes estratégias de implementação para tratar dados de forma hierárquica e estruturas representadas através de grafos. Busca-se determinar o **Custo Empírico** de cada implementação identificando-se o **tempo gasto** e **número de comparações** entre abordagens concorrentes. Neste experimento busca-se evidenciar quando cada estratégia é mais adequada frente à(s) sua(s) concorrente(s) através de experimentos práticos.

1. **Felipe Kravec Zanatta**
   Vitor Mayorca Camargo
   Fernando Seiji Onoda Inomata

1.1. Objetivo

Aplicar e corroborar conceitos adquiridos sobre algoritmos de manipulação de dados de forma hierárquica. Para tanto, deverão ser implementadas duas soluções para árvores binárias de busca.

Na primeira solução deverá ser implementada uma **Árvore Binária de Busca (ABB)**, sem balanceamento.

Em seguida, afim de comparação, deverá ser implementada a estratégia de **Rubro Negra (RB)**.

1.2. Critérios de avaliação

Para realizar a comparação dos métodos a análise deverá ser feita em duas etapas:

1. Na primeira, construção, deverá ser estimada a quantidade de comparações entre chaves para descobrir a posição em que o elemento deve ser inserido e o tempo gasto para construir a estrutura inteira;
2. Na segunda, consulta, deverá ser contabilizado o número de comparações para se buscar os elementos na estrutura construída na etapa anterior;
3. Além da contagem de comparações deverão ser contabilizados os tempos gastos para se construir cada uma das árvores, bem como os temos necessários para se consultar todos os elementos presentes no arquivo de entrada.

1.3. Como

- As linguagens que podem ser utilizadas no desenvolvimento do trabalho são: C, C++, Java e Python;
- A mesma linguagem deve ser adotada para ambos os métodos. Além disso, deve-se empregar as mesmas estratégias para a realização do trabalho;
- A forma com que os métodos serão implementados é determinada pelo grupo;
- A entrada dos dados deve ser feita com base nos arquivos texto disponíveis no link a seguir: Link Grupo 1;

2. Rafael dos Santos
João Leonardo Livero Lavaqui
Bruno Felipe Lovato

2.1. Objetivo

Aplicar e corroborar conceitos adquiridos sobre algoritmos utilizados na obtenção de um subgrafo conectado contendo todos os vértices com a menor soma de custos para as arestas (Árvore Geradora Mínima (AGM)). Para tanto, deverão ser implementadas duas estratégias para obtenção dos menores caminhos.

Na primeira solução deverá ser implementado o algoritmo de **Kruskal** utilizando como estratégia de gestão dos vértices para evitar formação de ciclos, o método de union-find.

Na segunda solução deverá ser implementado o mesmo algoritmo de **Prim**. Para esta solução deverá ser adotada a estratégia que armazena a menor distância até cada vértice (similar ao relaxamento adotado no Dijkstra), evitando o reprocessamento de arestas.

2.2. Critérios de avaliação

Para realizar a comparação dos métodos a análise deverá ser feita sob duas óticas. Em um primeiro momento serão comparados o tempo (cronológico) gasto para que os algoritmos sejam executados sobre todos os vértices dos grafos. Em seguida deverão ser comparadas as distâncias obtidas pelos métodos implementados. Espera-se que ambos cheguem ao mesmo custo.

2.3. Como

- As linguagens que podem ser utilizadas no desenvolvimento do trabalho são: C, C++, Java e Python;
- A mesma linguagem deve ser adotada para ambos os métodos. Além disso, deve-se empregar as mesmas estratégias para a realização do trabalho;
- Os dois algoritmos devem ser executados na mesma máquina;
- A forma com que os métodos serão implementados é determinada pelo grupo;
- A entrada dos dados deve ser feita com base nos arquivos texto disponíveis no link a seguir: Link Grupo 2;

3. Hermes Soares de Jesus
Paulo Roberto Bomfim Rosa
Fábio Mendes Crepaldi

3.1. Objetivo

Aplicar e corroborar conceitos adquiridos sobre algoritmos de manipulação de dados de forma hierárquica. Para tanto, deverão ser implementadas duas soluções para árvores binárias de busca.

Na primeira solução deverá ser implementada uma **Árvore Binária de Busca (ABB)**, sem balanceamento.

Em seguida, afim de comparação, deverá ser implementada a estratégia de **Árvore AVL**.

3.2. Critérios de avaliação

Para realizar a comparação dos métodos a análise deverá ser feita em duas etapas:

1. Na primeira, construção, deverá ser estimada a quantidade de comparações entre chaves para descobrir a posição em que o elemento deve ser inserido e o tempo gasto para construir a estrutura inteira;
2. Na segunda, consulta, deverá ser contabilizado o número de comparações para se buscar os elementos na estrutura construída na etapa anterior;
3. Além da contagem de comparações deverão ser contabilizados os tempos gastos para se construir cada uma das árvores, bem como os temos necessários para se consultar todos os elementos presentes no arquivo de entrada.

3.3. Como

- As linguagens que podem ser utilizadas no desenvolvimento do trabalho são: C, C++, Java e Python;
- A mesma linguagem deve ser adotada para ambos os métodos. Além disso, deve-se empregar as mesmas estratégias para a realização do trabalho;
- A forma com que os métodos serão implementados é determinada pelo grupo;
- A entrada dos dados deve ser feita com base nos arquivos texto disponíveis no link a seguir: Link Grupo 3;

4. Fabio Kenji Sato
Thalita Wiederkehr Pereira
Vinícius Mattos Marcos

4.1. Objetivo

Aplicar e corroborar conceitos adquiridos sobre algoritmos de manipulação de dados de forma hierárquica. Para tanto, deverão ser implementadas duas soluções para árvores binárias de busca.

Na primeira solução deverá ser implementada uma **Árvore Binária de Busca (ABB)** utilizando uma abordagem recursiva.

Em seguida, afim de comparação, deverá ser implementado o mesmo tipo de árvore adotando, no entanto, uma estratégia iterativa.

4.2. Critérios de avaliação

Para realizar a comparação dos métodos a análise deverá ser feita em duas etapas:

1. Na primeira, construção, deverá ser estimada a quantidade de comparações entre chaves para descobrir a posição em que o elemento deve ser inserido e o tempo gasto para construir a estrutura inteira;
2. Na segunda, consulta, deverá ser contabilizado o número de comparações para se buscar os elementos na estrutura construída na etapa anterior;
3. Além da contagem de comparações deverão ser contabilizados os tempos gastos para se construir cada uma das árvores, bem como os temos necessários para se consultar todos os elementos presentes no arquivo de entrada.

4.3. Como

- As linguagens que podem ser utilizadas no desenvolvimento do trabalho são: C, C++, Java e Python;
- A mesma linguagem deve ser adotada para ambos os métodos. Além disso, deve-se empregar as mesmas estratégias para a realização do trabalho;
- A forma com que os métodos serão implementados é determinada pelo grupo;
- A entrada dos dados deve ser feita com base nos arquivos texto disponíveis no link a seguir: Link Grupo 4;

5. André Gustavo Franco
João Vitor da Silva
Matheus Barros

5.1. Objetivo

Aplicar e corroborar conceitos adquiridos sobre algoritmos de manipulação de dados de forma hierárquica. Para tanto, deverão ser implementadas duas soluções para árvores binárias de busca.

Na primeira solução deverá ser implementada uma **Árvore AVL**. Em seguida, afim de comparação, deverá ser implementada a estratégia de **Árvore Rubro Negra (RB)**.

5.2. Critérios de avaliação

Para realizar a comparação dos métodos a análise deverá ser feita em duas etapas:

1. Na primeira, **construção**, deverá ser estimada a quantidade de comparações entre chaves para descobrir a posição em que o elemento deve ser inserido e o tempo gasto para construir a estrutura inteira;
2. Na segunda, **consulta**, deverá ser contabilizado o número de comparações e o tempo gasto para se buscar os elementos na estrutura construída na etapa anterior;
3. Além da contagem de comparações deverão ser contabilizados os tempos gastos para se construir cada uma das árvores, bem como os temos necessários para se consultar todos os elementos presentes no arquivo de entrada.

5.3. Como

- As linguagens que podem ser utilizadas no desenvolvimento do trabalho são: C, C++, Java e Python;
- A mesma linguagem deve ser adotada para ambos os métodos. Além disso, deve-se empregar as mesmas estratégias para a realização do trabalho;
- A forma com que os métodos serão implementados é determinada pelo grupo;
- A entrada dos dados deve ser feita com base nos arquivos texto disponíveis no link a seguir: Link Grupo 5;

6. Ellen Cristini Schreiber Brzozoski
Igor Correa Domingues de Almeida
Maria Eduarda Amorim Quevedo

6.1. Objetivo

Aplicar e corroborar conceitos adquiridos sobre algoritmos de roteamento cujo objetivo é encontrar o menor caminho a partir de uma origem até todos os demais vértices de um grafo. Para tanto, deverão ser implementadas duas estratégias para obtenção dos menores caminhos.

Na primeira solução deverá ser implementado o algoritmo de **Dijkstra**. Em seguida, afim de comparação, deverá ser implementada o método de **Bellman-Ford**.

6.2. Critérios de avaliação

Para realizar a comparação dos métodos a análise deverá ser feita sob duas óticas. Em um primeiro momento serão comparados o tempo (cronológico) gasto para que os algoritmos sejam executados sobre todos os vértices dos grafos. Em seguida deverão ser comparadas as distâncias obtidas pelos métodos implementados. Espera-se que ambos cheguem ao mesmo custo.

6.3. Como

- As linguagens que podem ser utilizadas no desenvolvimento do trabalho são: C, C++, Java e Python;
- A mesma linguagem deve ser adotada para ambos os métodos. Além disso, deve-se empregar as mesmas estratégias para a realização do trabalho;
- Os dois algoritmos devem ser executados na mesma máquina;
- A forma com que os métodos serão implementados é determinada pelo grupo;
- A entrada dos dados deve ser feita com base nos arquivos texto disponíveis no link a seguir: Link Grupo 6;

7. Guilherme Altmeyer Soares
Kauan Carlos Campos
Matheus Felipe Pereira Lopes

7.1. Objetivo

Aplicar e corroborar conceitos adquiridos sobre algoritmos de roteamento cujo objetivo é encontrar o menor caminho entre todos os pares de vértices de um grafo. Para tanto, deverão ser implementadas duas estratégias para obtenção dos menores caminhos.

Na primeira solução deverá ser implementado o algoritmo de **Floyd-Warshall**. Em seguida, afim de comparação, deverá ser implementada o método de **Johnson**.

7.2. Critérios de avaliação

Para realizar a comparação dos métodos a análise deverá ser feita sob duas óticas. Em um primeiro momento serão comparados o tempo (cronológico) gasto para que os algoritmos sejam executados sobre todos os vértices dos grafos. Em seguida deverão ser comparadas as distâncias obtidas pelos métodos implementados. Espera-se que ambos cheguem ao mesmo custo.

7.3. Como

- As linguagens que podem ser utilizadas no desenvolvimento do trabalho são: C, C++, Java e Python;
- A mesma linguagem deve ser adotada para ambos os métodos. Além disso, deve-se empregar as mesmas estratégias para a realização do trabalho;
- Os dois algoritmos devem ser executados na mesma máquina;
- A forma com que os métodos serão implementados é determinada pelo grupo;
- A entrada dos dados deve ser feita com base nos arquivos texto disponíveis no link a seguir: Link Grupo 7;

8. Erik Felipe Olinek de Castilho
Gabriel Neneve dos Santos
Gabriel Yudi Leite Higuchi
Vinicius Eduardo Morais Oliveira

8.1. Objetivo

Aplicar e corroborar conceitos adquiridos sobre algoritmos de roteamento cujo objetivo é encontrar o menor caminho entre todos os pares de vértices de um grafo. Para tanto, deverão ser implementadas duas estratégias para obtenção dos menores caminhos.

Na primeira solução deverá ser implementado o algoritmo de **Floyd-Warshall**. Em seguida, afim de comparação, deverá ser implementado o método de **Dijkstra** que será executado V vezes. Em cada execução do algoritmo um novo vértice é usado como ponto de partida. Dessa forma, será possível encontrar o menor caminho entre todos os pares de vértices.

8.2. Critérios de avaliação

Para realizar a comparação dos métodos a análise deverá ser feita sob duas óticas. Em um primeiro momento serão comparados o tempo (cronológico) gasto para que os algoritmos sejam executados sobre todos os vértices dos grafos. Em seguida deverão ser comparadas as distâncias obtidas pelos métodos implementados. Espera-se que ambos cheguem ao mesmo custo.

8.3. Como

- As linguagens que podem ser utilizadas no desenvolvimento do trabalho são: C, C++, Java e Python;
- A mesma linguagem deve ser adotada para ambos os métodos. Além disso, deve-se empregar as mesmas estratégias para a realização do trabalho;
- Os dois algoritmos devem ser executados na mesma máquina;
- A forma com que os métodos serão implementados é determinada pelo grupo;
- A entrada dos dados deve ser feita com base nos arquivos texto disponíveis no link a seguir: Link Grupo 8;

9. Relatório

Deve ser elaborado um relatório técnico em formato pdf contendo:

- o Descrição de como foi realizado o processo empírico de determinação dos custos: cenário de realização dos experimentos e como foram tomadas as métricas exigidas.
  - Detalhar a configuração usada nos testes (Processador, SO, IDE, etc..).
- Gráficos evidenciando o comportamento dos métodos perante todos os cenários considerando o tamanho dos conjuntos de entrada.
- Análise do comportamento dos métodos durante a execução dos testes.
  - Esta análise deve ser feita com bastante critério e ser esclarecedora, apontando razões para os comportamentos observados.
  - **As figuras e gráficos devem ser invocadas no texto e explicadas.**

O formato do relatório deve ser a formatação presente neste texto. As regras para tal podem ser obtidas no link download. No arquivo disponível pode-se utilizar a formatação em arquivo .doc ou em latex.

10. Código-fonte

Além do relatório citado, cada equipe deverá enviar os códigos fontes construídos para a execução dos experimentos. Ambos arquivos podem ser compactados e enviados como arquivo único.

Não é necessário o envio do projeto compilado, apenas do código fonte base.

Neste código devem constar os comandos utilizados para tomadas de tempo de execução e contagem das variáveis de interesse.

11. Para quando?

O trabalho deverá ser submetido no link disponibilizado na turma de disciplina dentro do ambiente Microsoft Teams até as **11:59 do dia XX/XX/2026**.